

安徽大学 2024 — 2025 学年第一学期

《高等数学 A(一)》期末考试试卷 (B 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、单选题 (每小题 3 分, 共 30 分)

得分

- 函数 $y = \ln x$ 在 $[1, 2]$ 上满足拉格朗日中值定理的 $\xi =$ ()
 A. $\ln 2$ B. 0 C. 1 D. $\frac{1}{\ln 2}$
- 设 $f(x)$ 的导函数是 e^{2x} , 则下列函数中()是 $f(x)$ 的原函数
 A. e^{2x} B. $\frac{1}{2}e^{2x}$ C. $\frac{1}{4}e^{2x}$ D. $2e^{2x}$
- 曲线 $y = \frac{x-1}{e^x-1}$ 的水平渐近线是 ()
 A. $x=1$ B. $x=0$ C. $y=0$ D. $y=1$
- 函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x > 0 \\ x, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处 ()
 A. 不连续 B. 连续但不可导 C. 可导且导数值为 0 D. 可导且导数值为 1
- $x=0$ 是函数 $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ 的 ()
 A. 可去间断点 B. 跳跃间断点 C. 无穷间断点 D. 振荡间断点
- 曲线 $f(x) = x^4 - 2x^3 + x + 3$ 的拐点为 ()
 A. (0, 3) B. (1, 3) C. (0, 3) 和 (1, 3) D. 无拐点
- 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x^3} - 1}{x^3} =$ ()
 A. 0 B. $\frac{1}{3}$ C. ∞ D. 1

8. 设定积分 $I_1 = \int_0^1 x e^x dx$, $I_2 = \int_0^1 x^2 e^x dx$, 则 ()

- A. $I_2 + 2I_1 = e$ B. $I_2 - 2I_1 = 0$ C. $I_2 - I_1^2 = 0$ D. $I_2 - 2I_1 = e$

9. 下列广义积分中, 收敛的是 ()

- A. $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$ B. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$ C. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx$ D. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x-1} dx$

10. 曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ 上相应于 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 的一段弧的弧长为 ()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\sqrt{2} - 1$

二、计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

得 分	
-----	--

11. 将极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n}{2n^2} \right)$ 表示成定积分, 并求出极限值.

12. 求函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 1$ 的单调区间与极值.

13. 设 $\int xf(x)dx = \arcsin x + C$, 求 $\int f^2(x)dx$.

14. 设 $f(x) = \begin{cases} e^x, & -1 \leq x < 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2x+1}}, & 0 \leq x \leq 4 \end{cases}$, 求 $\int_{-1}^4 f(x)dx$.

15. 求微分方程 $y' + 2y = e^{-x}$ 在满足初始条件 $y(0) = 1$ 下的特解.

三、应用题（每小题 10 分，共 10 分）

得 分	
-----	--

16. 设 D 是由曲线 $y = e^x$ 及直线 $y = e$ 、 $x = 0$ 所围成的平面图形.

求: (1) 平面图形 D 的面积; (2) 平面图形 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

四、证明题（每小题 5 分，共 10 分）

得 分	
-----	--

17. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $F(x) = xf(x)$.

证明: 在 $(0,1)$ 上存在一点 ξ , 使得 $F''(\xi) = 0$.

18. 证明: 当 $x > 0$ 时, $\ln(1+x) > \frac{x}{1+x}$.

安徽大学 2024—2025 学年第一学期

《高等数学 A (一)》期末考试试卷 (B 卷) 考试试题参考答案及评分标准

一、单选题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. D; 2. C; 3. C; 4. D; 5. A; 6. C; 7. B; 8. A; 9. B; 10. A;

二、计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

11. 解: $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n}{2n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+\left(\frac{1}{n}\right)^2} + \frac{1}{1+\left(\frac{2}{n}\right)^2} + \cdots + \frac{1}{1+\left(\frac{n}{n}\right)^2} \right) \frac{1}{n}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2} \cdot \frac{1}{n},$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

12. 解: 定义域 $(-\infty, +\infty)$

$$f'(x) = x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1), \text{ 得:}$$

驻点: $x = -1$ 和 $x = 3$

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	极大值	$\searrow$	极小值	$\nearrow$

$f(x)$ 的增区间为 $(-\infty, -1]$ 和 $[3, +\infty)$, 减区间为 $[-1, 3]$,

极大值为 $f(-1) = \frac{8}{3}$, 极小值为 $f(3) = -8$ \dots\dots\dots 10 分

13. 解 I: 由题设: $\int xf(x)dx = \arcsin x + C$, 得:

$$xf(x) = (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$$

$$\int f^2(x)dx = \int \frac{1}{x^2(1-x^2)} dx = \int \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2(1-x)} + \frac{1}{2(1+x)} \right) dx$$

$$= -\frac{1}{x} - \frac{1}{2} \ln |1-x| + \frac{1}{2} \ln |1+x| + C$$

或
$$= -\frac{1}{x} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + C \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

14. 解:
$$\int_{-1}^4 f(x) dx = \int_{-1}^0 e^x dx + \int_0^4 \frac{1}{\sqrt{2x+1}} dx$$

其中
$$\int_{-1}^0 e^x dx = e^x \Big|_{-1}^0 = 1 - e^{-1},$$

$$\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{2x+1}} dx = \int_0^4 \frac{1}{2\sqrt{2x+1}} d(2x+1) = \sqrt{2x+1} \Big|_0^4 = 2$$

故
$$\int_{-1}^4 f(x) dx = 3 - \frac{1}{e} \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

15. 解: $y' + 2y = e^{-x}$, 此为一阶线性非齐次微分方程

由公式,
$$y(x) = e^{-\int 2dx} \left(\int e^{-x} e^{\int 2dx} dx + C \right) = e^{-2x} \left(\int e^{-x} e^{2x} dx + C \right)$$

$$= e^{-2x} (e^x + C) = e^{-x} + Ce^{-2x}$$

又 $y(0) = 1$, 代入上式得: $C = 0$, 故 $y = e^{-x} \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$

三、应用题 (每小题 10 分, 共 10 分)

16. 解: (1) 所求平面图形的面积

$$A = \int_0^1 (e - e^x) dx = (ex - e^x) \Big|_0^1 = 1$$

(或以 y 为积分变量: $A = \int_1^e \ln y dy = y \ln y \Big|_1^e - \int_1^e y d \ln y = 1$)

(2) 所求旋转体的体积

$$V = \pi \int_0^1 e^2 dx - \pi \int_0^1 (e^x)^2 dx$$

$$= \pi e^2 - \frac{\pi}{2} e^{2x} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} (e^2 + 1) \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

四、证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

17. 证明: 由题设: $F(0) = F(1)$, 对 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 应用罗尔定理,

存在 $x_0 \in (0,1)$, 使得 $F'(x_0) = 0$

又 $F'(x) = f(x) + xf'(x)$, 故 $F'(0) = 0$,

对 $F'(x)$ 在 $[0, x_0]$ 上应用罗尔定理,

存在 $\xi \in (0, x_0) \subset (0, 1)$, 使得 $F''(\xi) = 0$.

.....5 分

18. 证明: 所证不等式等价于 $\ln(1+x) - \frac{x}{1+x} > 0$

由此可知, 若设 $f(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$, 则 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且:

$$f'(x) = \frac{x}{(1+x)^2} > 0 (x > 0) ,$$

所以 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增,

故 $x > 0$ 时, $f(x) > f(0) = 0$, 即 $\ln(1+x) - \frac{x}{1+x} > 0$, 得证.

.....5 分